

Document : Analyse de Dysfonctionnement

Projet : Fréquencemètre sur Arduino

1. Observation du dysfonctionnement

Lors des premiers tests du mode fréquencemètre avec un signal sinusoïdal de 10Hz, l'affichage des valeurs était incohérent et instable.

- **Valeur attendue :** 10 Hz.
- **Valeur affichée :** Variations rapides et aléatoires entre 10 et 300 Hz.

2. L'Analyse du Problème (Identification)

En analysant le comportement, j'ai identifié que le dysfonctionnement provenait de la méthode de détection à seuil unique (2,5V). Le signal réel étant légèrement bruité (parasites électroniques), il franchissait le seuil de 2.5V plusieurs fois très rapidement lors d'une seule remontée. Le programme interprétait chaque micro-franchissement comme une nouvelle période, faussant totalement le calcul de la fréquence ($f = \frac{1}{T}$).

3. Illustration du phénomène

